

Лабораторная работа №8

Имитационное моделирование

Брыляков Никита Евгеньевич

2026-05-28

Целью данной лабораторной работы является изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель.

Предварительно проверим правильность структуры нашего проекта (рис. 1).

```
(nikita@nikita) (~/.julia/dev)
$ julia test_setup.jl
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project`
✓ Проект активирован: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project
Данные: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/data
Скрипты: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/src
Графики: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/plots
```

Рисунок 1: Проверка структуры проекта

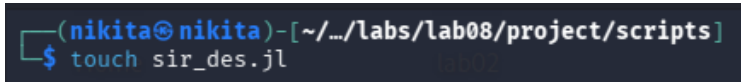
Создадим файл `src/sir_model.jl` с реализацией вычислительной логики модели (рис. 2).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab08/project/src]`. The command `$ touch sir_model.jl` has been entered and executed. The output `touch: created 'sir_model.jl'` is visible on the second line.

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab08/project/src]  
$ touch sir_model.jl  
touch: created 'sir_model.jl'
```

Рисунок 2: Код модели

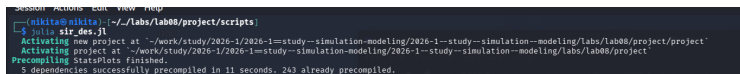
Создадим файл `scripts/sir_des.jl`. Скрипт запуска - он задаёт параметры, инициализирует модель, выполняет прогон и визуализацию (рис. 3).

A terminal window with a dark background. The prompt is `(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab08/project/scripts]`. The command `$ touch sir_des.jl` has been entered.

```
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab08/project/scripts]  
$ touch sir_des.jl
```

Рисунок 3: Базовый прогон модели

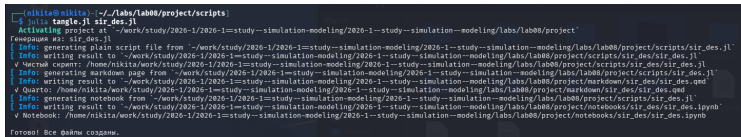
Запустим скрипт (рис. 4).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is "Session Actions Edit View Help". The prompt is "(nikita@nikita) [- ~/labs/lab08/project/scripts]". The user enters "\$ julia sir_des.jl". The terminal output shows "Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/project`", "Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project`", "Precompiling StatsPlots finished.", and "5 dependencies successfully precompiled in 11 seconds. 243 already precompiled."

```
Session Actions Edit View Help
(nikita@nikita) [- ~/labs/lab08/project/scripts]
$ julia sir_des.jl
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/project`
Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project`
Precompiling StatsPlots finished.
5 dependencies successfully precompiled in 11 seconds. 243 already precompiled.
```

Рисунок 4: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 5).



```
(nikita@nikita) [~/./labs/lab08/project/scripts]
$ julia tangle.jl sir_des.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project"
Генерация из: sir_des.jl
[ Info: generating plain script file from "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl"
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des/sir_des.jl"
V Чистый скрипт: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl
[ Info: generating markdown page from "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl"
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des/sir_des.qmd"
V Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des/sir_des.qmd
[ Info: generating notebook from "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des.jl"
[ Info: writing result to "/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des/sir_des.ipynb"
V Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des/sir_des.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 5: Создание производных форматов

Запустим файл `irunb` в `jupyter-notebook` (рис. 6).

```
In [1]: using Pkg
        Pkg.activate("../project")
        using DrWatson
        @quickactivate "project"

        include(scrdir("sir_model.jl"))
        using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

        Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/notebooks/project`
        Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project`

        Параметры модели

In [2]: tmax = 40.0
        u0 = [990, 10, 0]      # S, I, R
        p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
        Random.seed!(1234)

Out[2]: TaskLocalRNG()

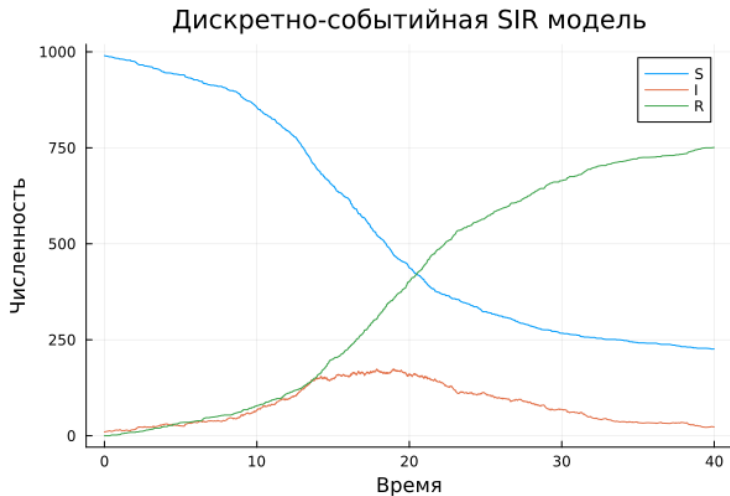
        Запуск модели

In [3]: des_model = MakeSIRModel(u0, p)
        activate(des_model)
        sir_run(des_model, tmax)
        data_des = out(des_model)

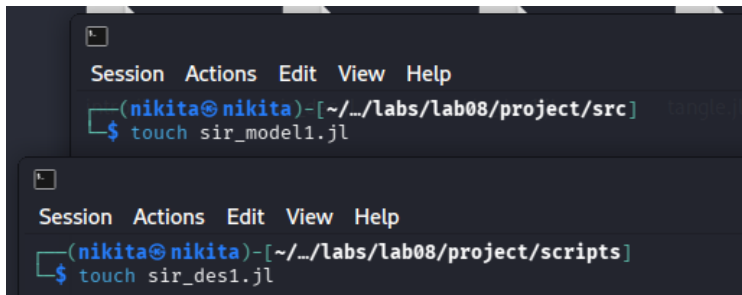
Out[3]: 1516×4 DataFrame                                     1491 rows omitted
        Row t      S      I      R
        Float64 Int64 Int64 Int64
        1    0.0  990    10     0
```

Рисунок 6: Запуск файла в `jupyter-notebook`

Посмотрим результирующий график (рис. 7).



Создаём файлы модели и скрипт запуска (рис. 8).



The image shows two terminal windows from the JupyterLab interface. The top window is in the directory `~/.../labs/lab08/project/src` and shows the command `touch sir_model1.jl` being executed. The bottom window is in the directory `~/.../labs/lab08/project/scripts` and shows the command `touch sir_des1.jl` being executed. Both windows have a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'.

```
Session Actions Edit View Help
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab08/project/src]
$ touch sir_model1.jl

Session Actions Edit View Help
(nikita@nikita)-[~/.../labs/lab08/project/scripts]
$ touch sir_des1.jl
```

Рисунок 8: Создание файлов

Запустим скрипт (рис. 9).

```
(nikita@nikita):~/labs/lab08/project/scripts]
$ julia sir_desi.jl
Activating new project at "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/project"
Activating project at "~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project"
== Запуск базового эксперимента SEIR ==
[Событие] Вакцинация проведена в t = 15.0. Вакцинировано: 314

== Сравнение стохастического и детерминированного выздоровления ==

== Анализ чувствительности параметров (Тестирование Вариаций  $\beta$ ) ==
Параметр  $\beta = 0.03$  | Пик заболеваемости (I): 31 в момент времени t = 20.812687156323367
Параметр  $\beta = 0.05$  | Пик заболеваемости (I): 111 в момент времени t = 31.468917750178672
Параметр  $\beta = 0.08$  | Пик заболеваемости (I): 233 в момент времени t = 19.833061835579347

== Запуск бенчмарка производительности для крупной популяции ==
BenchmarkTools.Trial: 10000 samples with 6 evaluations per sample.
Range (min .. max): 5.911  $\mu$ s .. 2.238 ms | GC (min .. max): 0.00% .. 0.00%
Time (median): 6.119  $\mu$ s | GC (median): 0.00%
Time (mean  $\pm$   $\sigma$ ): 6.684  $\mu$ s  $\pm$  25.955  $\mu$ s | GC (mean  $\pm$   $\sigma$ ): 0.00%  $\pm$  0.00%

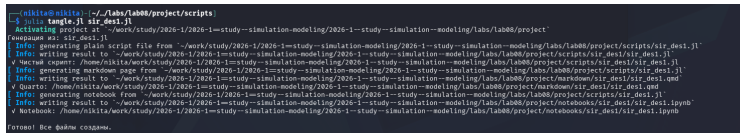
Histogram: log(frequency) by time
5.91  $\mu$ s 9.87  $\mu$ s <

Memory estimate: 256 bytes, allocs estimate: 10.

Тестирование успешно завершено. Все графики сохранены в директорию "plots/".
```

Рисунок 9: Базовый прогон модели

Создадим производные форматы с помощью скрипта `tangle.jl` (рис. 10).



```
(nikita@nikita) ~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts
$ julia tangle.jl sir_des1.jl
Activating project at "/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project"
Generating #2: sir_des1.jl
[ Info: generating plain script File from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
v Числый скрипт: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des1/sir_des1.qmd"
v Quarto: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/sir_des1/sir_des1.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/sir_des1.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des1/sir_des1.ipynb"
v Notebook: /home/nikita/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/sir_des1/sir_des1.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 10: Создание производных форматов

Запустим файл `irunb` в `jupyter-notebook` (рис. 11).

```
In [1]: using Pkg
        Pkg.activate("../project")
        using DrWatson
        @quickactivate "project"

        include(sourcedir("sir_model1.jl"))
        using Random, StatsPlots, BenchmarkTools, CSV, Dates

        Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/notebooks/project`
        Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project`

        Создаем структуры директорий, если они отсутствуют

In [2]: mkpath(plotsdir())
        mkpath(datadir("sims"))

Out[2]: "/home/nikita/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation--modeling/labs/lab08/project/data/sims"

        Базовые параметры

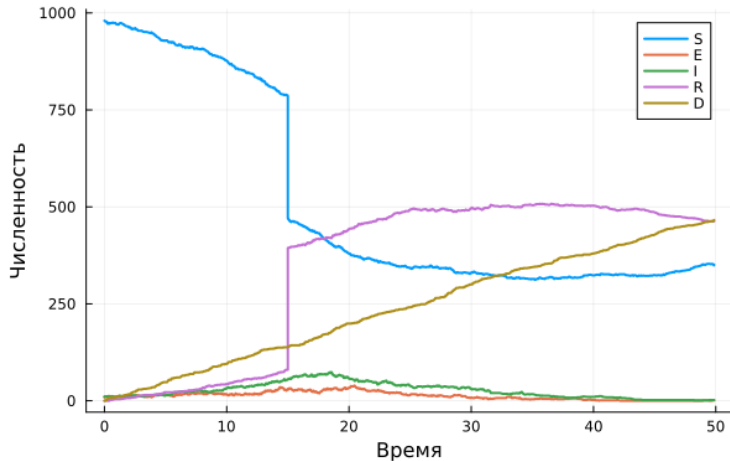
In [3]: const TMAX = 50.0
        const U0 = [980, 10, 10, 0] # S, E, I, R

Out[3]: 4-element Vector{Int64}:
         980
          10
          10
           0
```

Рисунок 11: Запуск файла в `jupyter-notebook`

Посмотрим результирующие графики (рис. 12, рис. 13, рис. 14).

кретно-событийная SEIR модель с демографией и вак



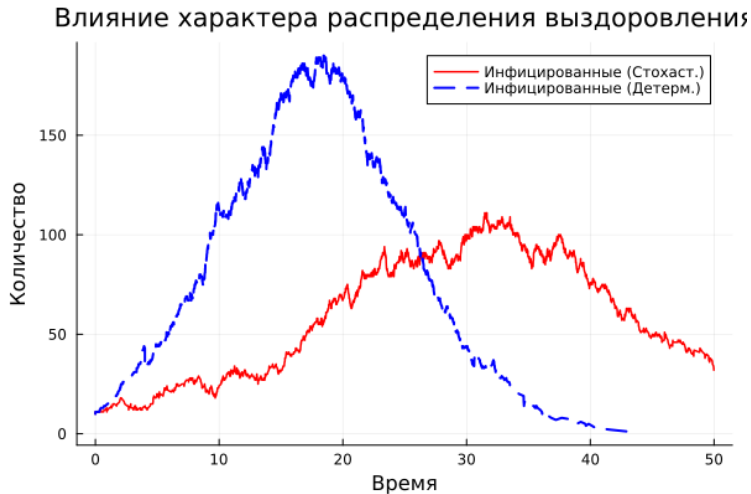


Рисунок 13: seir_recovery_comparison.png

из чувствительности: Вариации параметров заражае

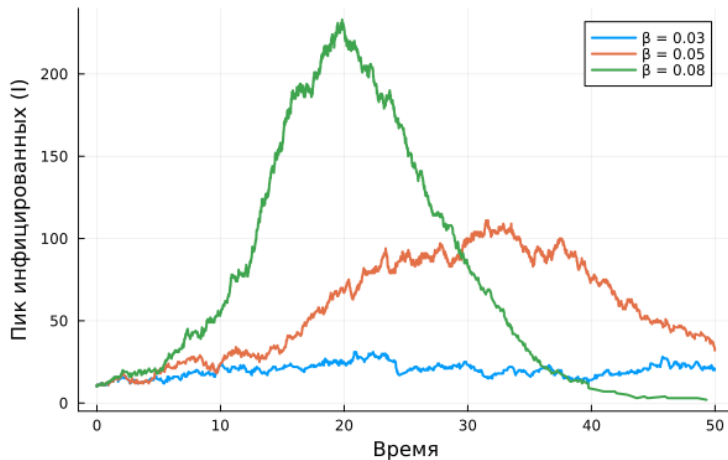


Рисунок 14: seir_sensitivity_analysis.png

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной был изучен дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR. Реализована стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia и проведён анализ влияния параметров, сравнение со стохастической и детерминированной версиями, так же проведена оценка производительности и модифицирована модель.